Lumina — Audit des coûts cloud

Version corrigée : lancement 0–20 églises · pas de Vercel, domaine, validation email payante ou Sentry payant au démarrage

Date : 1er novembre 2026 · Devise : FCFA (XOF) · Taux de budget : 1 USD = 600 F + provision 15 %

1. Verdict corrigé

Le lancement peut rester très sobre, mais pas reposer sur un « PowerSync à 25 $ ». Le plan PowerSync Cloud Pro démarre à 49 $/mois. Les 25 $/mois officiels sont le prix d'une instance supplémentaire au-delà des deux instances incluses, pas un abonnement d'entrée.

Socle minimal payant estimé à 20 églises : Supabase Pro 25 $ + PowerSync Pro 49 $ = 74 $/mois, soit environ 51 060 F/mo au total, ou 2 553 F par église. Ce chiffre exclut Vercel, domaine, SMTP payant, Sentry payant et sauvegarde hors-site optionnelle.

Le gratuit reste possible pour un pilote, mais avec 20 églises et 100 fichiers/mo/église, même en supposant 80 % de compression, les limites Supabase Storage, Supabase DB et PowerSync hosted sont atteintes en quelques mois. Le pic PowerSync modélisé dépasse aussi 50 connexions.

Compression : 80 % de réduction sur 10 MB donne 2 MB, pas quelques octets. C'est une cible utile, pas une garantie. Elle réduit le stockage et l'egress, mais ne règle pas à elle seule les limites de base, d'historique PowerSync et de connexions simultanées.

Indicateur à 20 églises	Valeur modélisée
Total minimal mensuel	51,060 F
Coût moyen / église	2,553 F
Fichiers stockés à 12 mois, cible -80 %	4.80 GB
Fichiers stockés à 12 mois, sans compression	24.00 GB
Base Postgres estimée à 12 mois	1.65 GB
PowerSync hébergé à 12 mois	2.16 GB
Pic PowerSync modélisé	72 connexions

2. Ce qui change dans le modèle

Sujet	Décision / correction
Vercel / landing page	0 au lancement. À réévaluer après 20 églises, quand le produit et le budget sont confortables.
Domaine	0 au lancement. Achat plus tard, avec la landing page et l'email.
Validation email	Pas de validation à l'inscription pour les 20 premières églises. Onboarding manuel possible. Les resets / invitations restent à traiter.
Sentry	Replay à 0 % au lancement. Filtrer les erreurs connues. Supprimer des événements ne rend pas le quota déjà consommé.
Données de test	Les ~45 MB mesurés sont des données CI/CD, pas des données client. Elles sont exclues ; une provision de schéma de 20 MB reste à remesurer après nettoyage.
PowerSync	Free pour pilote, puis Pro 49 $. Les 25 $ sont une instance supplémentaire, pas un plan moins cher.
Compression	Cible 80 % avant upload. À mesurer sur fichiers réels. Ne pas stocker l'original en double si l'objectif est de réduire le stockage.

3. Services retenus au lancement

Service	Lancement	Plus tard, si besoin
Supabase	Free au pilote ; Pro 25 $/mo si limites atteintes	Compute / stockage / egress selon usage réel
PowerSync	Free au pilote ; Pro 49 $/mo si limites atteintes	Instances supplémentaires 25 $ seulement si >2 instances
OneSignal	Free si <1000 MAU mobile org	Growth si MAU dépassés
Sentry	Developer, replay 0 %, erreurs filtrées	Team si besoin d'alertes / volume / équipe
Hébergement landing	Aucun budget Vercel	Vercel Pro 20 $/mo après décision post-20
Domaine / email	0 ; pas de validation email	Domaine + SMTP custom pour validation / resets
Sauvegarde	Workflow GitHub existant, rétention courte	R2 / hors-site durable si exigence de conservation
Cypress Cloud	Limiter record pour rester sous 500 résultats/mo	Team si le volume CI l'exige

4. Points de rupture du gratuit à 20 églises

Hypothèses : 5 utilisateurs actifs/église, 1,2 appareil/utilisateur, 60 % au pic, 100 fichiers de 1 MB avant compression, cible -80 %, 200 membres, 4 cultes, 200 transactions, 200 notifications, 2 000 lignes d'audit par église/mo.

Limite free	Point de rupture modélisé
Supabase Storage 1 GB	Mois 3 avec cible -80 % ; mois 1 sans compression.
Supabase DB 500 MB	Mois 4 avec provision schéma 20 MB.
PowerSync hosted 500 MB	Mois 3.
PowerSync 50 pics	72 connexions modélisées à 20 églises ; dépassement probable au pic.
OneSignal 1000 MAU mobile	120 MAU modélisés ; pas de rupture à 20 églises.
Sentry 50 replays	0 replay si désactivé. Les erreurs seules doivent rester sous 5k/mo.

5. Compression : ce qu'il faut promettre

- Mathématique : 10 MB avec -80 % = 2 MB. Pour arriver à quelques kilo-octets, il faudrait environ -99,9 %, ce qui n'est pas une promesse générale pour un PDF scanné.
- Photos / scans : un fort gain est possible en redimensionnant et en recompressant, mais avec perte de qualité. Il faut vérifier la lisibilité des justificatifs.
- PDF texte / déjà compressés : le gain lossless peut être faible. Un downsampling agressif peut dégrader le document et ne conserve pas nécessairement tous les éléments internes.
- Produit : compresser avant upload, mesurer le ratio réel, garder l'original si nécessaire, et ne pas vendre « 80 % garanti » avant benchmark.

6. Rentabilité technique à 20 églises

Offre	Revenu à 20 organisations	Lecture vs socle minimal
Essentiel 2 500 F	50 000 F/mo	Environ au niveau du socle minimal, avant PSP / support.
Église 5 000 F	100 000 F/mo	Marge technique brute positive avant PSP / support.
Réseau 12 000 F / 5 orgs	48 000 F/mo si 4 abonnements couvrent 20 orgs	Sous le socle minimal dans ce scénario extrême.

Seuils techniques avec le socle minimal : environ 21 organisations à 2 500 F, 11 à 5 000 F, ou 22 organisations via l'offre Réseau à 2 400 F de revenu par organisation. Hors support, salaires, acquisition, impôts, remboursements et frais PSP.

7. Plan d'action immédiat

Priorité	Action
P0	Nettoyer les données CI/CD, puis remesurer DB / auth / storage. Ne pas réutiliser les 45 MB comme baseline client.
P0	Désactiver replay Sentry et filtrer les erreurs connues à la source. Ne pas compter sur la suppression pour récupérer du quota.
P0	Benchmark compression sur 20–50 fichiers réels : PDF scannés, PDF texte, photos. Remplacer la cible 80 % par le ratio mesuré.
P1	Surveiller chaque mois : Supabase DB/storage/egress, PowerSync synced/hosted/pic, OneSignal MAU.
P1	Garder l'onboarding manuel pour les 20 premières églises ; définir une procédure de reset mot de passe sans SMTP production.
P2	Après 20 églises : décider landing page, Vercel, domaine, validation email et sauvegarde durable.

8. Sources principales

PowerSync : https://powersync.com/pricing

Supabase : https://supabase.com/pricing · https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-smtp

Sentry : https://sentry.io/pricing/ · Ghostscript : https://ghostscript.readthedocs.io/en/latest/VectorDevices.html

OneSignal : https://onesignal.com/pricing · Vercel : https://vercel.com/pricing · Resend : https://resend.com/pricing

Document généré depuis scripts/cost-audit/build_audit.py. Le simulateur XLSX compagnon permet d'ajuster les hypothèses. Aucune clé, aucun secret et aucune donnée personnelle ne sont inclus.